Commerce international et économie ouverte

Jean-Félix Brouillette

Séance 6

HEC Montréal | MBA

Le commerce mondial en question

« On Trade and Tariffs, the World Is Moving on From the US »

« U.S. trade policy toward Canada is far more restrictive than tariff rates suggest »

« Un retour au libre-échange complet est peu probable, selon LeBlanc »

« Trump remakes U.S. trade strategy, with highest tariffs since 1930s »

« La guerre commerciale mondiale de Donald Trump n'est pas terminée »

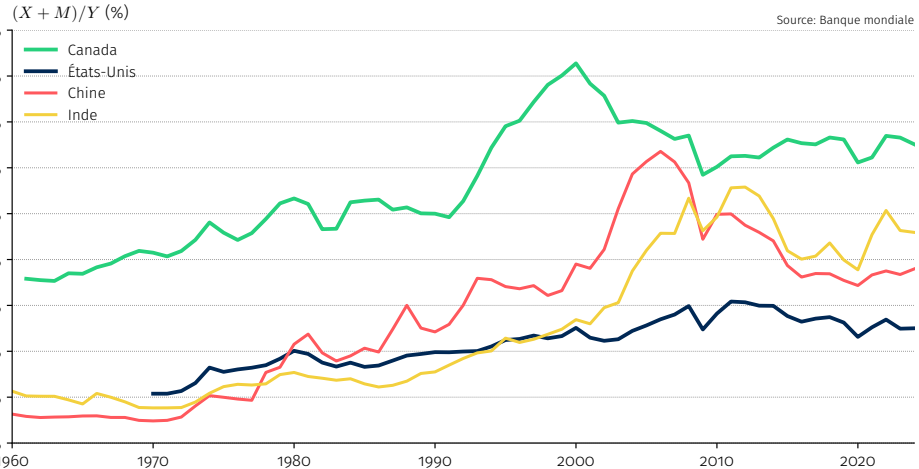
« Trump impose de nouveaux droits de douane à des dizaines de pays »

Plan

1. **La mondialisation en question**
2. D'où viennent les déficits commerciaux ?
3. Le modèle épargne-investissement
4. Le puzzle américain et l'excès d'épargne mondiale
5. Les tarifs corrigent-ils le déficit ?
6. Géoéconomie : au-delà du modèle standard
7. Récapitulatif du cours

La mondialisation en question

L’essor et le ralentissement du commerce mondial



Pourquoi un recul ?

Quatre forces derrière le repli de la mondialisation :

1. **Inégalités et pertes d'emplois** dans les pays riches → opposition politique
2. **Déficits commerciaux persistants** — obsession politique, surtout aux É.-U.
3. **Vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement** — pandémie, géopolitique
4. **Rivalité stratégique É.-U./Chine** — technologie, sécurité nationale

> **Implication d'affaires**
>
> La mondialisation n'est plus un acquis. Il faut diversifier les marchés, sécuriser les approvisionnements et anticiper les barrières tarifaires.

Plan

1. La mondialisation en question
2. **D'où viennent les déficits commerciaux ?**
3. Le modèle épargne-investissement
4. Le puzzle américain et l'excès d'épargne mondiale
5. Les tarifs corrigent-ils le déficit ?
6. Géoéconomie : au-delà du modèle standard
7. Récapitulatif du cours

D’où viennent les déficits commerciaux ?

Qu'est-ce que le compte courant ?

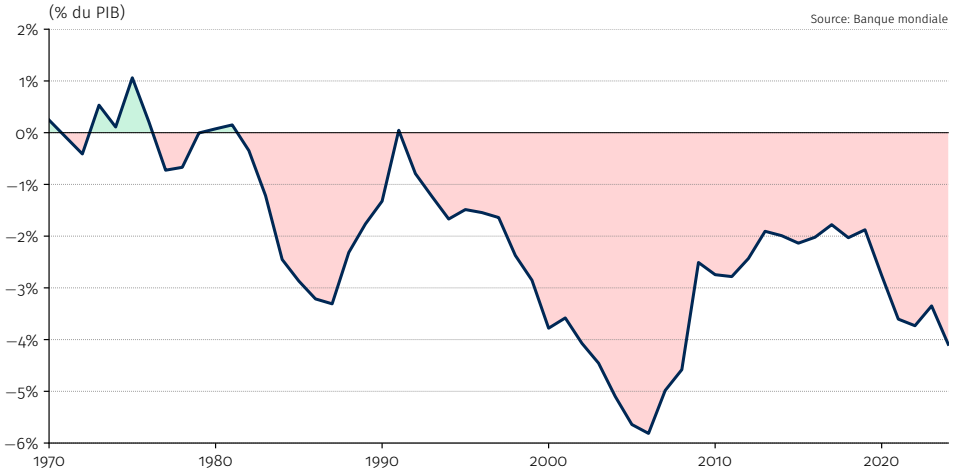
Le **compte courant** (CA) est la mesure la plus large de la position commerciale d'un pays avec le reste du monde.

$$CA = \underbrace{NX}_{\text{Export. nettes}} + \underbrace{\text{Revenus nets d'invest.}}_{\text{Dividendes, intérêts}} + \underbrace{\text{Transferts nets}}_{\text{Aide, envois de fonds}}$$

En pratique, les deux autres composantes sont faibles pour les pays avancés.

> $NX \approx CA$
>
> On utilise souvent les deux de manière interchangeable — mais la distinction compte pour les É.-U. où les revenus d'invest. sont substantiels.

Le compte courant américain



Du PIB au compte courant

Partons de l'identité comptable du PIB (rappel séance 1) :

$$Y = C + I + G + NX$$

$$\underbrace{Y - C - G}_{S} = I + NX$$

$$S - I = NX \approx CA$$

où $S = Y - C - G$ est l'**épargne nationale** : ce qui reste du revenu après la consommation privée (C) et publique (G).

L'identité fondamentale

$$CA = S - I$$

$S > I \rightarrow CA > 0$

Le pays épargne plus qu'il n'investit.

Il **prête** l'excédent au reste du monde.

Ex. : Allemagne, Chine, Japon

$S < I \rightarrow CA < 0$

Le pays investit plus qu'il n'épargne.

Il **emprunte** au reste du monde.

Ex. : É.-U., Canada, Australie

Point clé

Le compte courant n'est pas une question de compétitivité internationale — c'est l'**écart** entre épargne et investissement domestiques.

Deux composantes de l'épargne : $S = S_P + S_G$

Épargne privée (S_P)

Ménages + entreprises.

Déterminants :

- Taux d'intérêt (r)
- Revenu courant
- Richesse et incertitude
- Accès au crédit

Épargne publique (S_G)

$S_G = T - G$

Déterminants :

- Recettes fiscales (T)
- Dépenses publiques (G)
- $S_G > 0$: surplus budgétaire
- $S_G < 0$: déficit budgétaire

Les déficits jumeaux

Puisque $S = S_P + S_G$, on peut écrire :

$$CA = S_P + S_G - I$$

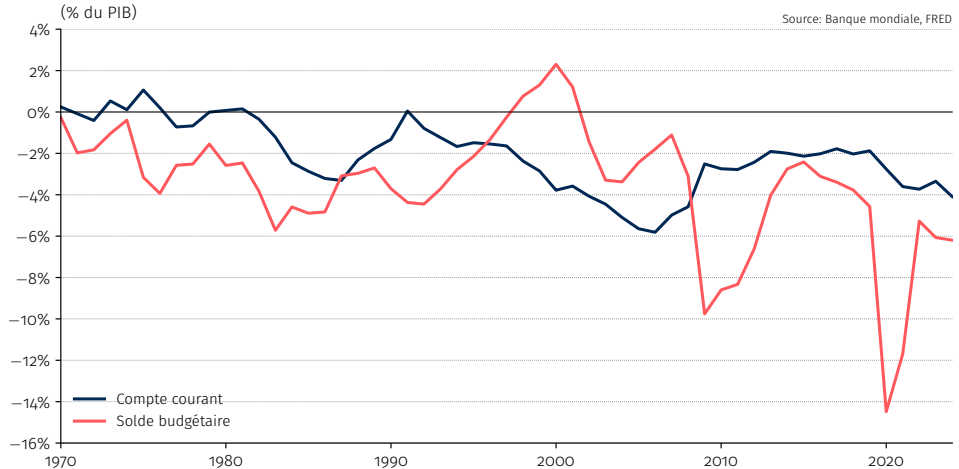
Si S_P et I ne changent pas, un creusement du déficit budgétaire ($S_G \downarrow$) se traduit par un creusement du déficit commercial ($CA \downarrow$).

Déficits jumeaux

Un pays qui creuse son déficit **budgétaire** creuse aussi son déficit **commercial**.

Exemple : les É.-U. sous Reagan (années 1980). Baisses d'impôts massives + hausse des dépenses militaires $\rightarrow S_G \downarrow \rightarrow$ déficit budgétaire **et** déficit commercial records.

Les déficits jumeaux américains



Où en sommes-nous ?

Nous savons maintenant que $CA = S - I$.

- Le déficit commercial américain reflète un **écart** entre épargne et investissement, pas un manque de compétitivité
- La prochaine étape : un **modèle** qui détermine S, I et le taux d'intérêt en économie ouverte

À garder en tête

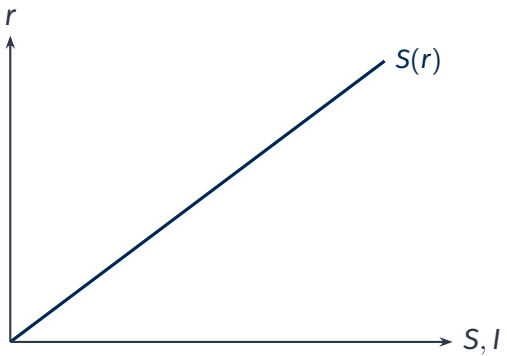
Si $CA = S - I$, les droits de douane peuvent-ils **vraiment** corriger un déficit ? Nous y reviendrons.

Plan

1. La mondialisation en question
2. D'où viennent les déficits commerciaux ?
3. **Le modèle épargne-investissement**
4. Le puzzle américain et l'excès d'épargne mondiale
5. Les tarifs corrigent-ils le déficit ?
6. Géoéconomie : au-delà du modèle standard
7. Récapitulatif du cours

Le modèle épargne-investissement

La courbe d'épargne



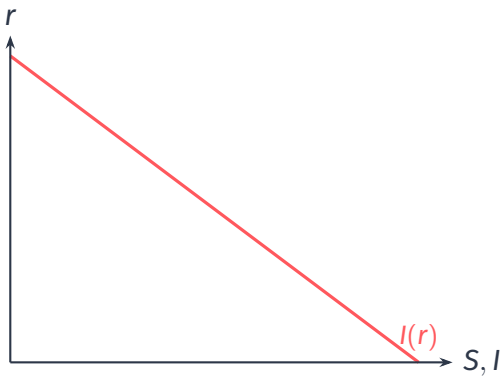
Pourquoi la pente positive ?

- $r \uparrow \rightarrow$ rendement de l'épargne $\uparrow$ $\rightarrow$ les ménages épargnent davantage

Autres déterminants (déplacements) :

- Revenu, confiance
- Démographie (âge)
- Politique budgétaire (T, G)

La courbe d'investissement



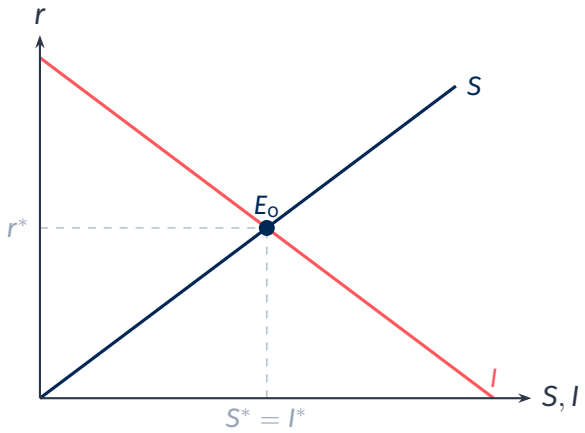
Pourquoi la pente négative ?

- $r \uparrow \rightarrow$ coût du capital $\uparrow \rightarrow$ moins de projets rentables

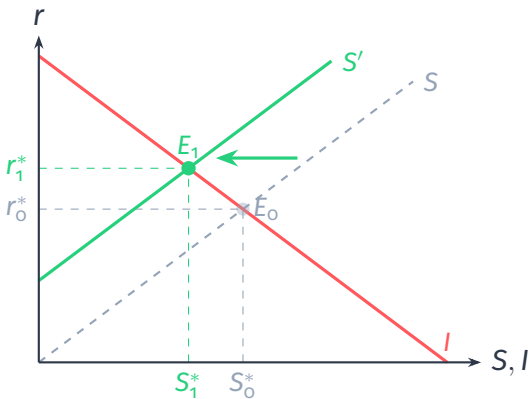
Autres déterminants (déplacements) :

- Productivité (A), technologie
- Optimisme des entreprises
- Incertitude, réglementation

Équilibre en économie fermée



Application — les baby-boomers prennent leur retraite



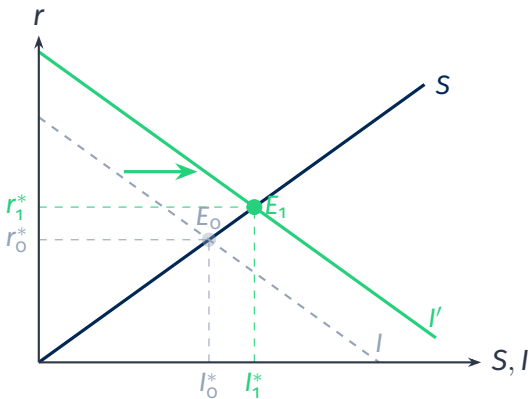
Le vieillissement réduit l'épargne :

- Les retraités **désépargnent**
- S se déplace vers la **gauche**
- $r^* \uparrow$ et $S^* = I^* \downarrow$

Point clé

Le vieillissement hausse les taux d'intérêt. En économie ouverte, cette baisse d'épargne se traduirait aussi par un **déficit commercial**.

Application — boom d'investissement (e.g., IA et centre de données)



Nouvelles opportunités d'investissement :

- IA, énergie verte → plus de projets rentables
- I se déplace vers la **droite**
- $r^* \uparrow$ et $S^* = I^* \uparrow$

Implication d'affaires

Si l'IA augmente I, les taux resteront élevés. En économie ouverte, ce boom attire des capitaux étrangers et creuse le **déficit du CA**.

Les marchés de capitaux sont mondiaux

Une entreprise canadienne qui veut construire une usine n'a pas besoin de compter sur l'épargne canadienne. Elle peut emprunter à un **fonds de pension** allemand, un **fonds souverain** norvégien ou une **banque** japonaise.

Il existe donc un **taux d'intérêt mondial** r^W auquel les pays peuvent emprunter ou prêter sur les marchés internationaux.

- Si $r^W < r^* \rightarrow$ moins cher d'emprunter à l'étranger $\rightarrow$ capitaux entrants $\rightarrow I > S$
- Si $r^W > r^* \rightarrow$ plus rentable de prêter à l'étranger $\rightarrow$ capitaux sortants $\rightarrow S > I$

Implication d'affaires

Pour une entreprise canadienne, le coût du capital n'est pas déterminé uniquement par l'épargne canadienne — il dépend des conditions financières **mondiales**.

De l'économie fermée à l'économie ouverte

Économie fermée

- $S = I$ toujours
- Pas d'emprunt possible à l'étranger
- r s'ajuste pour égaliser S et I

Économie ouverte

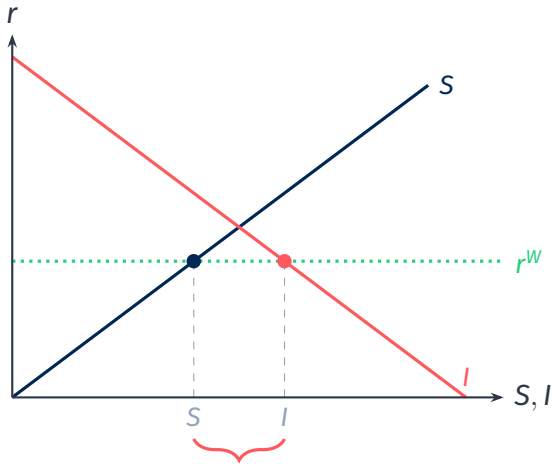
- $S \neq I$ est possible
- La différence est le compte courant
- $CA = S - I$

Petite vs grande économie ouverte

Grande économie ouverte (É.-U., Chine) : ses décisions affectent r^W. Un choc domestique modifie partiellement le taux mondial.

Petite économie ouverte (Canada, Suisse) : r^W est **donné**. Les politiques domestiques affectent le compte courant, pas le taux d'intérêt.

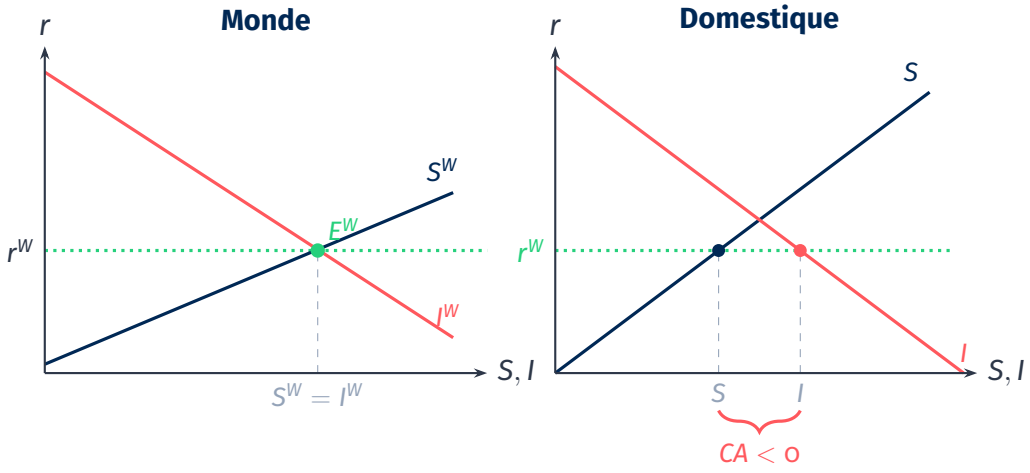
Diagramme S-I en économie ouverte



$CA < 0$ **(déficit)**

Le pays emprunte au reste du monde

Le diagramme à deux panneaux

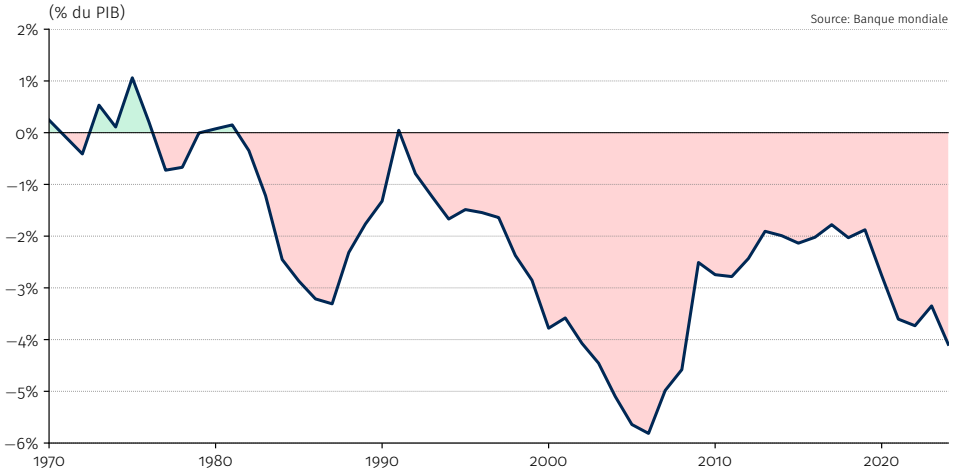


Plan

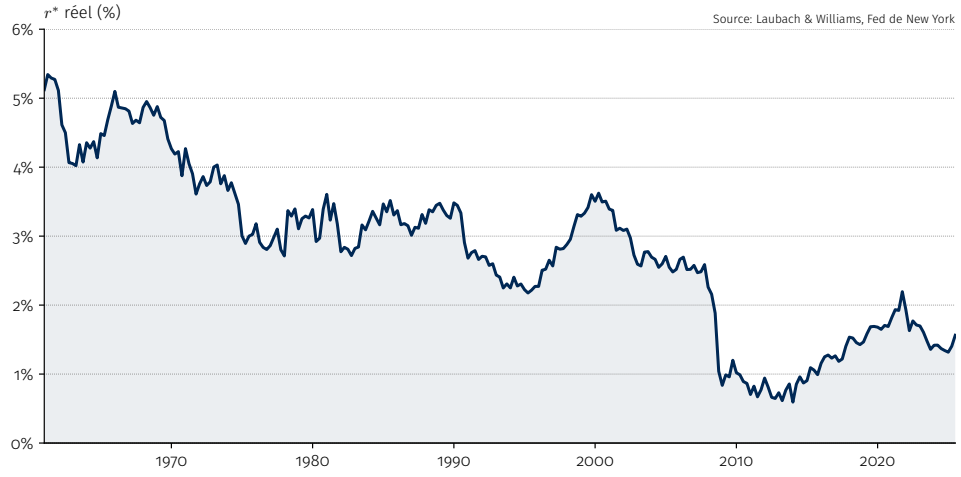
1. La mondialisation en question
2. D'où viennent les déficits commerciaux ?
3. Le modèle épargne-investissement
4. **Le puzzle américain et l'excès d'épargne mondiale**
5. Les tarifs corrigent-ils le déficit ?
6. Géoéconomie : au-delà du modèle standard
7. Récapitulatif du cours

Le puzzle américain et l'excès d'épargne mondiale

Indice no 1 — le déficit américain est persistant



Indice no 2 — les taux d'intérêt réels ont chuté



Deux indices, trois suspects

La scène du crime :

1. Le déficit du compte courant américain se **creuse** ($CA \downarrow$)
2. Le taux d'intérêt réel mondial **baisse** ($r^W \downarrow$)

Les suspects :

1. **Déficits budgétaires** ($S_G \downarrow$) — baisse de l'épargne publique
2. **Boom technologique** ($I \uparrow$) — hausse de l'investissement
3. **Excès d'épargne mondiale** ($S^W \uparrow$) — hypothèse de Bernanke

La question

Quel suspect peut expliquer **les deux indices** simultanément ?

Hypothèse 1 — déficits budgétaires

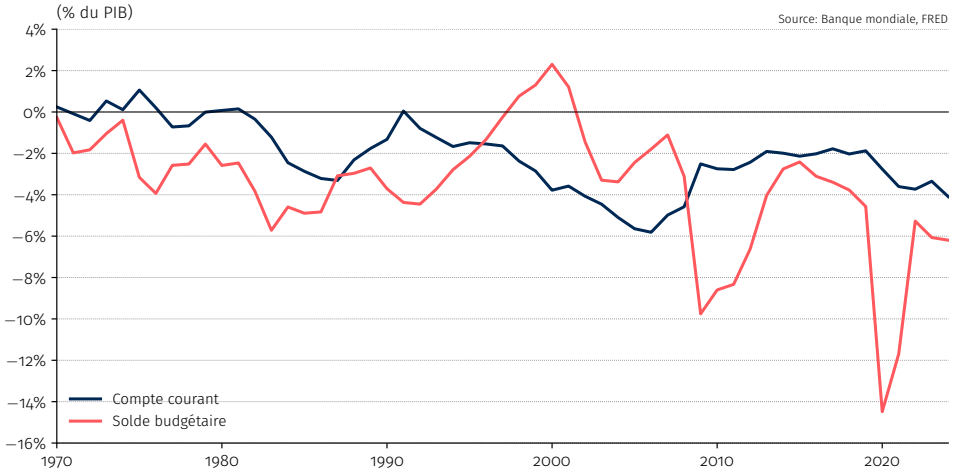
Les É.-U. accumulent des déficits budgétaires depuis les années 1980.

- Baisses d'impôts Reagan (1981), Bush (2001, 2003), Trump (2017)
- Guerres en Irak et Afghanistan, plans de relance successifs
- La dette publique américaine passe de 30 % du PIB (1980) à plus de 120 % (2024)

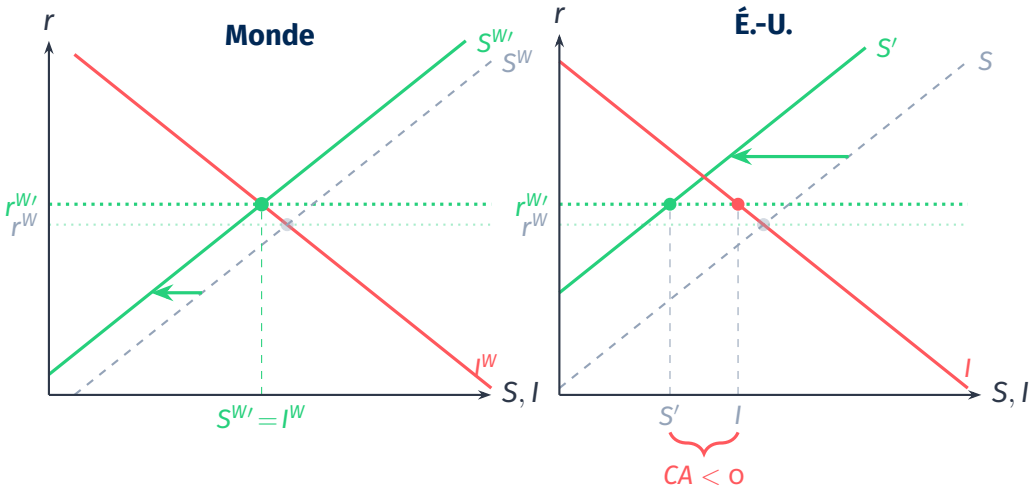
Conséquence dans le modèle *S*-*I* :

- $S_G \downarrow \rightarrow S = S_P + S_G$ diminue $\rightarrow S$ se déplace vers la **gauche**
- Comme les É.-U. sont une grande économie, S^W diminue aussi
- Voyons ce que prédit notre modèle…

Les données : déficits jumeaux américains



Hypothèse 1 — le diagramme



Prédiction : $CA \downarrow$ ✓ et $r^W \uparrow$ × (les taux ont **baissé**)

Hypothèse 2 — boom technologique

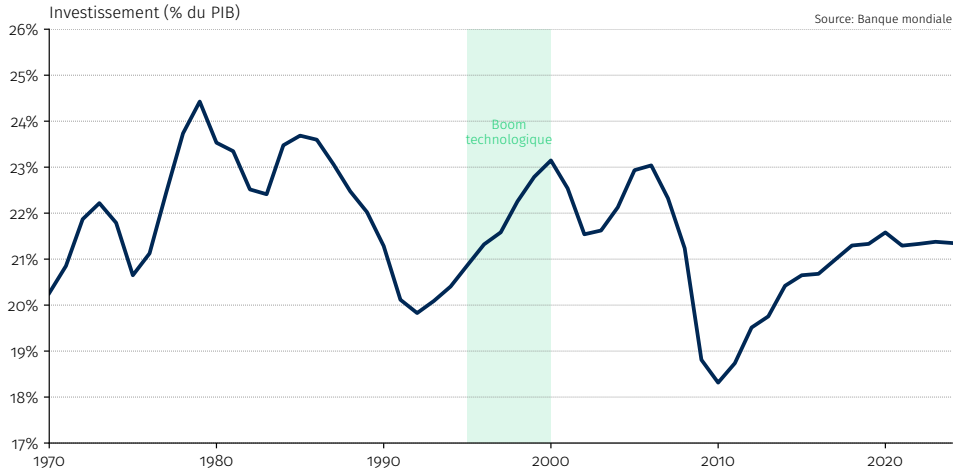
Les années 1990–2000 : une vague d'investissement sans précédent aux É.-U.

- Révolution internet, bulle technologique (dot-com)
- Investissement massif en TI, télécommunications, logiciels
- L'investissement privé américain passe de 15 % à 18 % du PIB entre 1991 et 2000

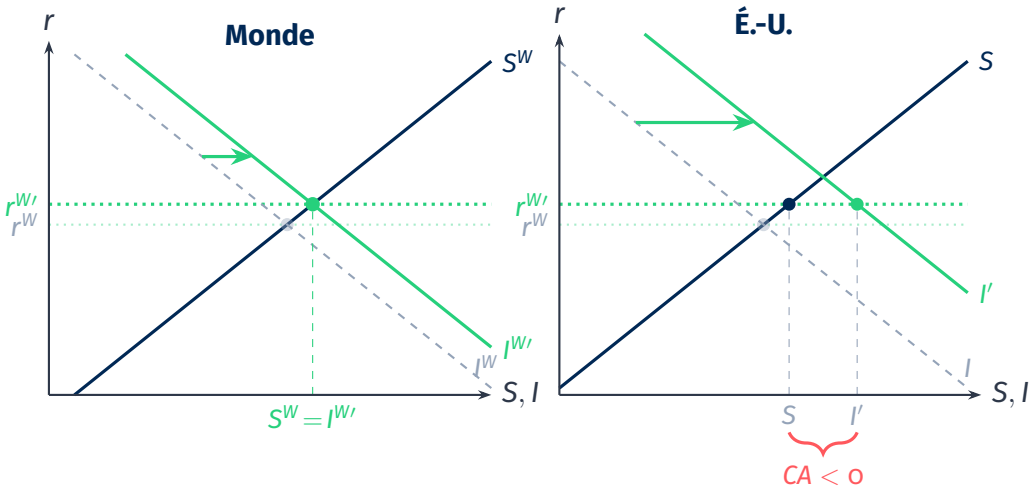
Conséquence dans le modèle *S*-*I* :

- ***I*** se déplace vers la **droite** (davantage de projets rentables à chaque taux)
- Comme les É.-U. sont une grande économie, I^W augmente aussi
- Voyons ce que prédit notre modèle…

Les données : boom d'investissement américain



Hypothèse 2 — le diagramme



Prédiction : $CA \downarrow$ ✓ et $r^W \uparrow$ × (les taux ont **baissé**)

Le problème

Les deux hypothèses domestiques prédisent la **bonne direction** pour le déficit mais la **mauvaise direction** pour les taux d'intérêt.

	CA	r^W
Données observées	↓	↓
$S_G \downarrow$ (déficits budg.)	↓ ✓	↑ ×
$I \uparrow$ (boom techno)	↓ ✓	↑ ×

Le puzzle

Il faut une explication qui prédit à la fois $CA \downarrow$ **et** $r^W \downarrow$. Est-ce qu'on regardait au mauvais endroit ?

Hypothèse 3 — l'excès d'épargne mondiale

Bernanke (*Fed Speech*, 2005)

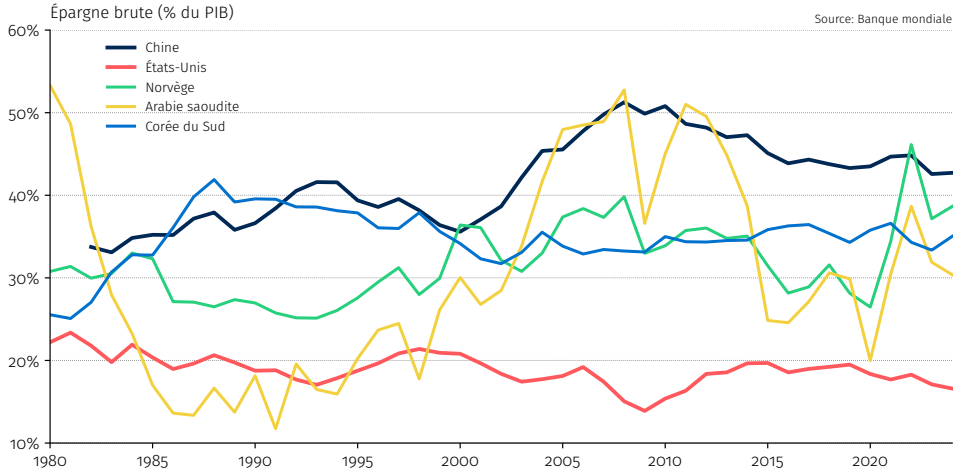
Trois sources d'épargne excédentaire.

1. **Asie de l'Est après la crise de 1997** — épargne de précaution, accumulation massive de réserves en dollars
2. **Moyen-Orient et Europe du Nord** — revenus pétroliers recyclés en actifs américains (obligations gouvernementales)
3. **Chine** — taux d'épargne extraordinairement élevé ($\sim$45 % du PIB)

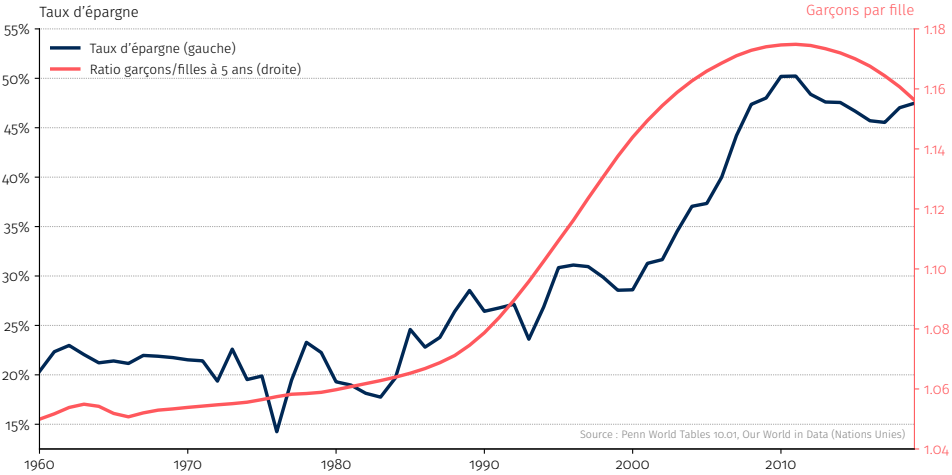
Conséquence dans le modèle *S*-*I* :

- $S^W \uparrow \rightarrow$ la courbe S^W se déplace vers la **droite**
- Le choc vient du **reste du monde**, pas des É.-U.
- Voyons ce que prédit le diagramme…

La divergence des taux d'épargne

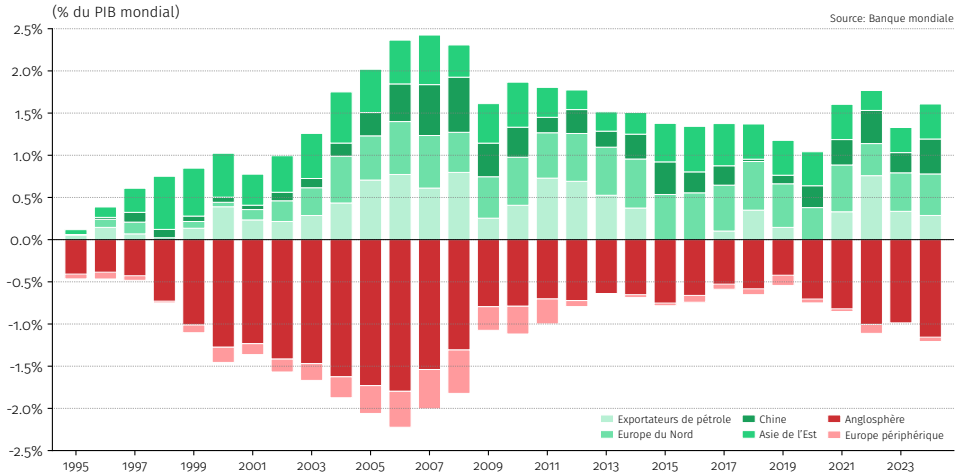


L'épargne comme outil de séduction ?

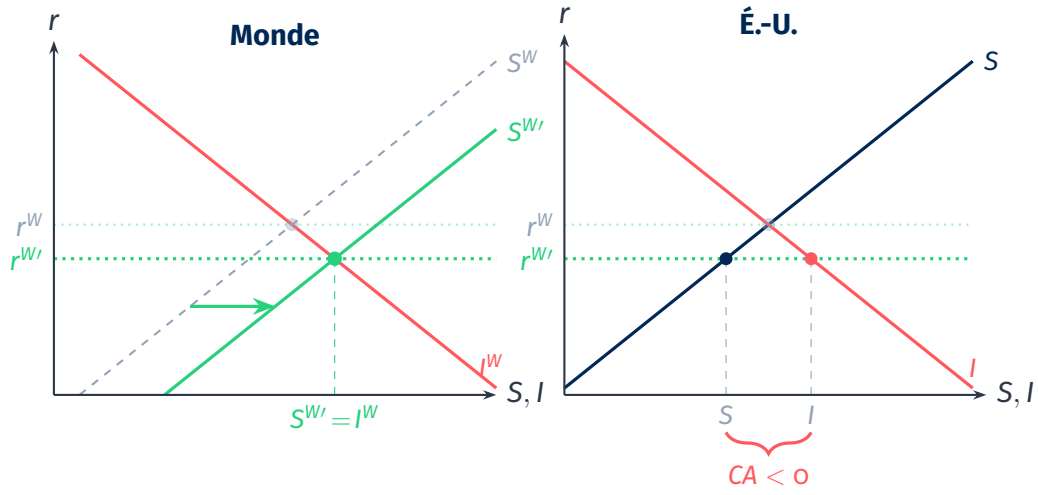


Wei & Zhang (*Journal of Political Economy*, 2011)

Les déséquilibres mondiaux des comptes courants



Hypothèse 3 — le diagramme



Prédiction : $CA \downarrow$ ✓ et $r^W \downarrow$ ✓ — **correspond aux données !**

Bilan : l'excès d'épargne résout le puzzle

	CA	r^W
Données observées	↓	↓
$S_G \downarrow$ (déficits budg.)	↓ ✓	↑ ×
$I \uparrow$ (boom techno)	↓ ✓	↑ ×
$S^W \uparrow$ (épargne mondiale)	↓ ✓	↓ ✓

Implication d'affaires

Les déséquilibres mondiaux ne résultent pas de « mauvaises décisions » d'un seul pays. Ils reflètent des forces macroéconomiques profondes dans **plusieurs** pays simultanément.

Alors, qui est coupable ?



Emprunter pour investir ou pour consommer ?

L'excès d'épargne mondiale offrait aux É.-U. un accès à du **capital bon marché**. Deux scénarios :

Le bon scénario

- Investir dans des projets à **rendement élevé** (infrastructures, R&D, éducation)
- Les revenus futurs remboursent les créanciers étrangers
- Emprunter pour investir

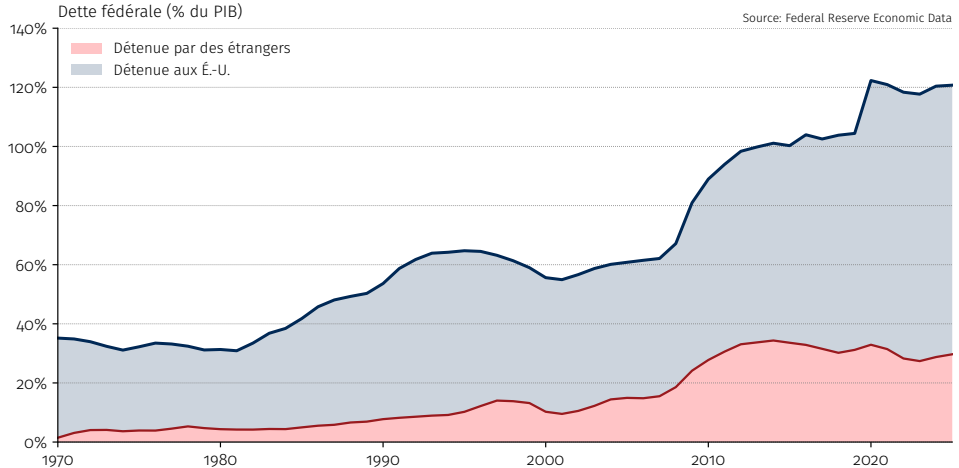
Le mauvais scénario

- Financer la **consommation courante** (armée, santé, baisses d'impôts)
- Aucun actif productif pour générer des revenus futurs
- Emprunter pour consommer

Précédents

Grèce et Espagne avant 2010 : elles aussi ont emprunté l'épargne bon marché. En Espagne, le capital a alimenté une **bulle immobilière**. En Grèce, il a financé des **transferts gouv.** et la fonction publique.

La dette publique américaine



Le mauvais diagnostic

- Le vrai problème : les É.-U. **épargnent trop peu** et financent leur consommation avec l'épargne étrangère
- La réponse politique : blâmer le **déficit commercial** et imposer des tarifs
- Mais on l'a vu : $CA = S - I$, donc si S et I ne changent pas, le déficit persiste

Important

L'eau coule parce que le robinet est ouvert ($S < I$). Bloquer un tuyau (tarifs) ne fait que rediriger l'eau vers un autre tuyau.

Voyons si les tarifs peuvent vraiment corriger le déficit…

Plan

1. La mondialisation en question
2. D'où viennent les déficits commerciaux ?
3. Le modèle épargne-investissement
4. Le puzzle américain et l'excès d'épargne mondiale
5. **Les tarifs corrigent-ils le déficit ?**
6. Géoéconomie : au-delà du modèle standard
7. Récapitulatif du cours

Les tarifs corrigent-ils le déficit ?

Deux modèles, deux perspectives

On a vu que le déficit américain reflète un manque d'épargne, pas un excès d'importations. Pourtant, la réponse politique est d'imposer des **droits de douane**. Fonctionnent-ils ?

Séance 4
Modèle AD-AS

- Tarifs = **choc d'offre**
- AS ← : coûts de production ↑
- Résultat : $Y \downarrow$, $P \uparrow$ (stagflation)

→

Aujourd'hui
Modèle S-I

- Tarifs et **balance commerciale**
- Si $CA = S - I$, que se passe-t-il ?
- Spoiler : pas ce qu'on espère…

La question

Les droits de douane peuvent-ils réduire le déficit commercial ?

Les tarifs et le modèle S-I

Le point analytique clé

Les droits de douane ne peuvent réduire le déficit commercial **que s'ils modifient** S **ou** I.

Effet sur l'épargne (S) ?

- Revenus tarifaires $\rightarrow S_G \uparrow$?
  Pas si les revenus financent des **baisses d'impôts**
- Prix $\uparrow \rightarrow$ revenu réel $\downarrow \rightarrow S_P \downarrow$

Effet net sur S : $\approx$ **0**

Effet sur l'investissement (I) ?

- I dépend des rendements/taux anticipés, pas des tarifs
- L'incertitude peut réduire I, mais seulement via une **récession**

Effet net sur I : $\approx$ **0**

« Si un pays **consomme** plus qu'il ne **produit**, il doit **importer** plus qu'il n'**exporte**. Ce n'est pas une arnaque, c'est de l'**arithmétique**. »

— Martin Feldstein & George Shultz, *The Wall Street Journal*, 2017

Mais les tarifs ramènent de la production ?

L'objection : tarifs $\rightarrow$ relocalisation $\rightarrow$ importations $\downarrow$ $\rightarrow$ déficit se réduit.

Trois problèmes :

1. **Taux de change** — importations $\downarrow$ $\rightarrow$ dollar s'**apprécie** $\rightarrow$ exportations $\downarrow$
2. **Ressources limitées** — au plein emploi, la production relocalisée **évince** d'autres secteurs exportateurs
3. **L'identité persiste** — tant que $S < I$, le pays **emprunte** à l'étranger

Point clé

La relocalisation est un argument **micro** (une usine). Le déficit est un phénomène **macro** ($S - I$). Les tarifs changent la **composition** du commerce, pas son **solde**.

Make America Save Again

Les tarifs **redirigent** les flux commerciaux.

Ils ne corrigent pas le **déficit**.

Pour ça, il faut **épargner davantage**.

Plan

1. La mondialisation en question
2. D'où viennent les déficits commerciaux ?
3. Le modèle épargne-investissement
4. Le puzzle américain et l'excès d'épargne mondiale
5. Les tarifs corrigent-ils le déficit ?
6. **Géoéconomie : au-delà du modèle standard**
7. Récapitulatif du cours

Géoéconomie : au-delà du modèle standard

L'interdépendance comme arme

Hirschman (1945) : le commerce crée de la **dépendance**. Si la dépendance est **asymétrique**, elle devient un levier de pouvoir.

Trois domaines de pouvoir géoéconomique :

1. **Commerce** — tarifs, embargos, blocus (ex. : terres rares, ~70 % Chine)
2. **Finance** — gel de réserves, exclusion de SWIFT (ex. : Russie, 2022)
3. **Technologie** — contrôle d'accès aux intrants critiques (ex. : puces ASML)

Implication d'affaires

L'exposition **géopolitique** de votre chaîne d'approvisionnement est désormais aussi importante à comprendre que sa structure de coûts.

La dominance du dollar

	Dollar
Réserves de change	**57 %**
Transactions de change	**89 %**
Dette internationale	**60 %**

FMI COFER 2025, BRI 2025

Les É.-U. représentent ∼26 % du PIB mondial, mais le dollar domine **chaque dimension** de la finance internationale. Ce statut est à la fois une **bénédiction** et un **piège** :

Privilège exorbitant

Le monde veut des actifs en dollars → les É.-U. empruntent à **taux bas**.

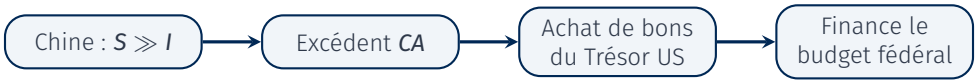
Dilemme de Triffin

Fournir ces actifs exige plus de dette, ce qui finit par miner leur **sûreté**.

Farhi & Maggiori (*QJE*, 2018)

L'épargne chinoise finance le Pentagone

Le modèle $CA = S - I$ a une conséquence géopolitique directe :



Sommet : **1 317 G$** de bons du Trésor détenus par la Chine (nov. 2013).

Aujourd'hui : ∼**760 G$** (déc. 2024). Budget militaire US : ∼850 G$ (FY2025).

L'ironie géopolitique

L'épargnant chinois finance indirectement l'appareil militaire conçu pour contenir la Chine — ce que Summers (2004) a appelé l'« **équilibre de la terreur financière** ».

La Chine peut-elle larguer ses actifs ?

Pourquoi un largage massif est difficile :

1. **Auto-destructeur** — vendre fait chuter le prix des bons restants
2. **Pas d'alternative** — aucun marché n'est assez profond pour absorber ∼760 G$
3. **La Fed en dernier recours** — la banque centrale peut racheter ces bons (rappel : assouplissement quantitatif, séance 5)

Le découplage silencieux

La Chine se diversifie *graduellement* : de 1 317 G$ à ∼760 G$ en une décennie. Pas de choc brutal, mais une érosion progressive de l'interdépendance.

Clayton, Dos Santos, Maggiori & Schreger (*AER*, 2025)

Plan

1. La mondialisation en question
2. D'où viennent les déficits commerciaux ?
3. Le modèle épargne-investissement
4. Le puzzle américain et l'excès d'épargne mondiale
5. Les tarifs corrigent-ils le déficit ?
6. Géoéconomie : au-delà du modèle standard
7. **Récapitulatif du cours**

Récapitulatif du cours

Le fil conducteur

	Thème	Question centrale
S1	PIB, inflation, niveau de vie	Comment mesurer l'économie ?
S2	Croissance de long terme	Quels moteurs de croissance ?
S3	Marché du travail, inégalités, IA	Qui profite de la croissance ?
S4	Cycles économiques	Pourquoi l'économie fluctue ?
S5	Politique monétaire et budgétaire	Comment stabiliser l'économie ?
S6	Commerce international	L'économie dans un monde ouvert

Qu’est-ce que vous retenez de ce cours ?


That's all Folks!